CANDIDATURE STAGE DE FIN D'ÉTUDES (PFE 2027) ▪ CAPGEMINI

Ingénierie QA, Automatisation des Tests & Pratiques Scrum

Assurer la qualité, la fiabilité et la sécurité des logiciels critiques

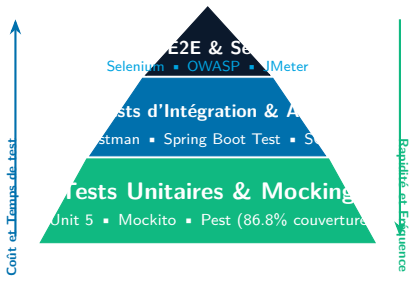
Rafik AIT ICHOU

Élève-Ingénieur en Informatique & Réseaux — **EMSI Marrakech**

Disponible pour stage de 6 mois dès le **25 Janvier 2027** ▪ Mobilité : Casablanca, Rabat, International

Philosophie QA & Stratégie de Test

Approche Shift-Left : tester tôt pour corriger vite et à moindre coût



1. Le principe du Shift-Left

- Définir les tests **dès la rédaction des User Stories**.
- Automatiser pendant le sprint, pas à la fin du projet.
- Corriger les défauts immédiatement quand c'est simple.

2. Les règles de qualité appliquées

- **Priorité par le risque** : tester d'abord les flux critiques.
- **Non-régression** : tests rejoués à chaque modification.
- **Quality Gate** : aucun code déployé sans validation SonarQube.

Projet Phare : Smart HSE 360 (OCP Safi)

Plateforme industrielle de gestion des incidents HSE ▪ Automatisation & Quality Gate

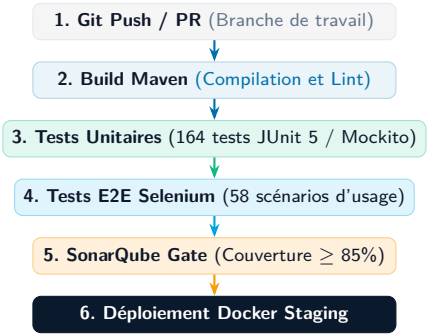
Mon Rôle & Actions QA :

- **Plan de test complet** : Validation de l'API Spring Boot, du web Angular et de l'app mobile Flutter.
- **164 Tests Unitaires (JUnit 5, Mockito)** : Vérification des calculs de gravité et des règles de notification.
- **58 Tests E2E (Selenium WebDriver)** : Parcours complet de la déclaration d'incident à sa clôture.
- **Quality Gate SonarQube** : 0 bug bloquant, 0 faille de sécurité, couverture validée à **86.8%**.

Résultat mesurable : 222 tests passants en intégration continue

Attestation officielle de satisfaction délivrée par l'OCP Safi.

Pipeline de Validation Déployé



Tests Transactionnels, Sécurité & Microservices

Cas concrets : intégrité financière, sécurité OWASP et persistance locale

Ma'sarat al-Rahma (ERP Commercial)

- **153 tests automatisés / 699 assertions** (Pest / PHPUnit).
- **Tests de concurrence financière** : utilisation de verrous en base pour éviter les doublons ou sauts de numéro sur les factures.
- **Tests de droits d'accès** : contrôle strict des rôles (RBAC/ABAC) et double authentification (2FA TOTP).

153 tests passants ▪ 100% intégrité fiscale

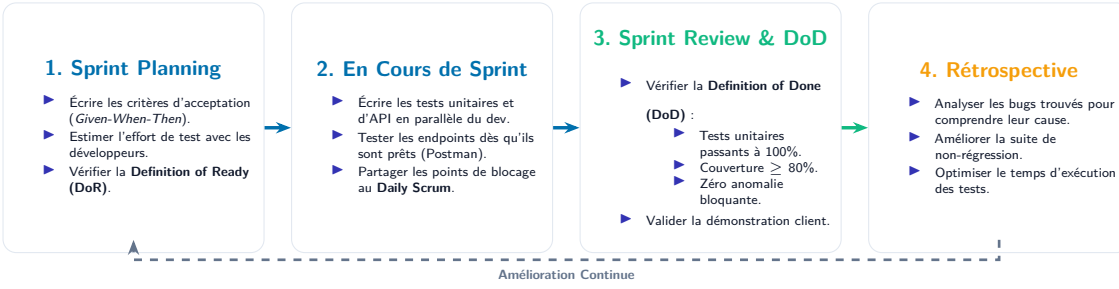
Guidely (Microservices) & MesChèques

- **Guidely (5 Microservices Docker)** :
  - Projet mené en équipe selon le cadre Scrum (8 semaines).
  - Tests de sécurité des API selon le standard **OWASP Top 10** (tokens JWT, validation des entrées).
- **MesChèques (Flutter Offline-First)** :
  - **63 tests automatisés** sur base SQLite locale.
  - Gestion des synchronisations pour ne perdre aucune donnée lors des coupures réseau.

OWASP Top 10 ▪ Tests d'API REST ▪ SQLite

La QA au Cœur de l'Agilité Scrum

Le rôle actif du testeur dans chaque étape du sprint



Expérience Scrum (Président Club E-TEAM ENS) : Animation des rituels agiles, coordination d'équipes de projets et culture du résultat testé et validé.

Boîte à Outils QA & Stack Technologique

Maîtrise pratique des outils de test et d'automatisation

Tests Fonctionnels & API

- **Selenium WebDriver** : Automatisation web (Page Object Model).
- **Postman & Newman** : Tests d'API REST et validation des réponses HTTP.
- **Apache JMeter** : Tests de charge et mesure des temps de réponse.

Tests Unitaires & Mocking

- **JUnit 5 / AssertJ** : Tests unitaires, assertions claires et complètes.
- **Mockito** : Isolation des composants par simulation des dépendances.
- **Pest / PHPUnit** : Tests rapides de logique métier.

Qualité de Code & Analyse

- **SonarQube** : Détection des bugs, failles de sécurité et code smells.
- **JaCoCo** : Mesure exacte du taux de couverture de code.
- **Clean Code** : Refactoring sûr et sans régression.

Intégration Continue & Environnement

- **GitHub Actions** : Exécution automatique des tests à chaque PR.
- **Docker** : Environnements de test identiques et reproductibles.
- **Maven & Git** : Gestion propre des dépendances et versions.

Pourquoi Capgemini & Quelle Valeur Immédiate ?

Motivation, rigueur technique et disponibilité pour le stage PFE

Ce que j'apporte à vos équipes :

- **Double compétence Dév & Test** : Capacité à lire et comprendre le code pour écrire des tests unitaires et d'API pertinents.
- **Rigueur éprouvée sur le terrain** : Expérience réussie en milieu industriel chez OCP Safi (222 tests, SonarQube à 86.8%).
- **Pratique agile naturelle** : Habitué aux rituels Scrum, à la communication claire et au travail d'équipe.
- **Motivation forte pour la QA** : Envie d'apprendre des méthodologies de la Testing Factory de Capgemini.

Stage PFE 2027

Durée : 6 mois (Plein temps)
Démarrage : 25 Janvier 2027
Mobilité : Casablanca, Rabat, International

École : EMSI Marrakech

Profil : Ingénieur QA / Testeur Logiciel

Rafik AIT ICHOU
rafikaitichou@gmail.com ▪ +212 600-607637
aitichou.com ▪ linkedin.com/in/rafik-ait-ichou

Merci pour votre attention — Je suis ravi d'échanger avec vous !